

Perancangan ETL Pipeline dan Dashboard Analitik Berbasis Web API Badan Pusat Statistik untuk Pemantauan Data Sosial Ekonomi Indonesia

1st Desti Karmini Nurdattillah
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006001@student.unsil.ac.id

2st Renasya Malkahaq
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006007@student.unsil.ac.id

3st Febnawan Fatur Rochman
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006029@student.unsil.ac.id

Abstract—This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper [title, text, heads, etc.] in its style sheet. ***CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.** (Abstract)

Keywords—component, formatting, style, styling, insert (key words)

I. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Ketimpangan sosial ekonomi mencerminkan adanya perbedaan distribusi sumber daya dan kesempatan yang signifikan di dalam masyarakat [1]. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia [2]. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Data dan informasi memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan karena menentukan ketepatan program yang dihasilkan [3]. Selain itu, data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif [4].

Data statistik yang dibutuhkan tersebut kini dapat diakses secara terbuka melalui Web API BPS dalam format JSON. Namun, data tersebut tidak selalu dapat langsung digunakan untuk analisis karena memerlukan proses ekstraksi, pemetaan metadata seperti variabel, wilayah, dan waktu, serta transformasi struktur data agar menjadi lebih terorganisasi. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan pengolahan data yang sistematis, salah satunya melalui metode *Extract, Transform, Load* (ETL), yaitu proses yang digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, melakukan transformasi, serta memuatnya ke dalam sistem penyimpanan yang terstruktur [5]. ETL juga berperan dalam meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan, standarisasi, dan pengolahan sehingga data menjadi lebih konsisten dan siap untuk dianalisis [6].

Data yang telah terintegrasi selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk visualisasi melalui *dashboard* sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat oleh pengguna [7]. Pendekatan *Business Intelligence* berperan penting dalam mengolah data kompleks menjadi informasi

yang lebih bermakna dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data [8].

Meskipun berbagai penelitian telah mengimplementasikan teknologi seperti ETL, data *warehouse*, dan *dashboard* dalam pengolahan data, penerapannya masih banyak dilakukan pada domain tertentu seperti pendidikan, bisnis, dan sektor lainnya [9]. Setiyawati dkk. merancang ETL pipeline pada data penerimaan mahasiswa sebagai fondasi sistem *business intelligence* perguruan tinggi [10], sementara Hutabalian dkk. mengimplementasikan pipeline ETL/ELT untuk analisis data penjualan *e-commerce* berbasis model dimensional Star Schema [11]. Namun, implementasi proses pengolahan data secara *end-to-end* pada data sosial ekonomi berbasis Web API BPS masih belum banyak dikembangkan secara terstruktur, terutama dalam hal ekstraksi data dinamis melalui API, pemetaan metadata, transformasi data menjadi struktur tabel analitik, penyimpanan ke dalam basis data relasional, serta validasi kualitas data sebelum digunakan untuk analisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengolahan data dalam satu alur *end-to-end* yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ETL pipeline berbasis Web API BPS guna mengintegrasikan dan mengolah data sosial ekonomi secara sistematis. Data sosial ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator pembangunan, yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, dan pertumbuhan PDRB berdasarkan data BPS pada periode tahun 2021–2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan *dashboard* analitik yang mampu menyajikan informasi secara komprehensif dalam mendukung pemantauan indikator pembangunan berbasis data.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Data Sosial Ekonomi dan BPS

Aspek sosial dan ekonomi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat [12]. Keterkaitan ini tercermin melalui berbagai indikator sosial ekonomi, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, serta pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator-indikator tersebut tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan

pembangunan suatu negara atau daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai kondisi sosial ekonomi adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional yang diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat dan menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah [13].

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dalam penyediaan data statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [14]. BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat, komprehensif, tepat waktu, dan terintegrasi. Data tersebut sangat penting dalam mendukung proses pemantauan, pengukuran, serta evaluasi pembangunan berkelanjutan [15]. Pengguna dapat mengakses data statistik dalam format JSON melalui protokol HTTP, mencakup konten seperti tabel statis, tabel dinamis, publikasi, dan siaran pers dari seluruh domain BPS di Indonesia melalui layanan Web API BPS [16]. Layanan ini memudahkan integrasi data statistik ke dalam berbagai sistem dan aplikasi tanpa melalui prosedur pengunduhan manual yang memakan waktu. Namun, data yang tersedia melalui Web API BPS dalam format JSON tidak selalu langsung siap digunakan untuk analisis, sehingga diperlukan pendekatan pengolahan data yang sistematis untuk mengintegrasikan dan mentransformasi data tersebut menjadi bentuk yang lebih analitik.

B. ETL Pipeline

Extract, Transform, Load (ETL) merupakan serangkaian tahapan yang mencakup pengambilan data dari berbagai sumber, pengolahan data melalui proses pembersihan dan standarisasi, serta pemuatan data ke dalam sistem penyimpanan yang terstruktur untuk mendukung keperluan analisis [17]. Secara teknis, proses ETL berperan dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat integritas yang tinggi dan konsistensi format, meskipun berasal dari sumber data yang beragam [18].

Tahap pertama dalam ETL adalah *extract*, yaitu proses pengambilan data secara andal dari berbagai sumber yang bersifat heterogen, baik berupa basis data relasional, file, maupun API, tanpa mengganggu kinerja sistem sumber [19]. Tahap kedua adalah *transform*, yaitu proses pengolahan data yang mencakup penyesuaian format, pembersihan dari kesalahan dan duplikasi, penggabungan data dari berbagai sumber, serta penambahan atau pengurangan atribut sesuai kebutuhan analisis [20]. Tahap ketiga adalah *load*, yaitu proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke dalam sistem penyimpanan target. Waktu dan cakupan pembaruan data bergantung pada perancangan sistem penyimpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis informasi [21]. Ketiga tahap ini membentuk satu alur pengolahan data yang sistematis dan saling berurutan.

ETL berperan sebagai komponen fondasi dalam sistem pengolahan data yang menjamin kualitas data melalui penyaringan data yang tidak relevan dan koreksi ketidakakuratan. Selain itu, ETL membantu menyelaraskan data dari berbagai sumber sehingga pengguna akhir dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan data secara konsisten [10].

C. Basis Data Analitik

Basis data analitik merupakan komponen fundamental dalam sistem pengolahan data modern yang dirancang untuk mendukung aktivitas analisis dalam skala besar. Berbeda dengan basis data transaksional yang berfokus pada efisiensi operasi harian, basis data analitik dioptimalkan untuk menangani kueri kompleks, proses agregasi data dalam jumlah besar, serta analisis data historis [22]. Keberadaan basis data yang terstruktur dengan baik menjadi prasyarat penting agar proses analisis dan visualisasi dapat dilakukan secara optimal dalam pengembangan sistem informasi berbasis data.

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam pengembangan basis data analitik adalah konsep *data warehouse*, yaitu repositori terpusat yang berfungsi mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis [23]. Struktur data pada *data warehouse* dalam implementasinya disusun menggunakan skema dimensional, seperti *star schema* atau *snowflake schema*, yang memisahkan tabel fakta dan tabel dimensi untuk meningkatkan kinerja kueri analitik. Meskipun pembangunan *data warehouse* secara penuh biasanya memerlukan infrastruktur yang kompleks, prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat diterapkan dalam skala yang lebih sederhana. Pada penelitian ini, konsep tersebut diadopsi secara terbatas dengan memanfaatkan basis data relasional berbasis SQLite sebagai repositori data terstruktur. Basis data ini dirancang untuk menyimpan hasil ekstraksi data sosial ekonomi dari Web API BPS serta mendukung proses kueri analitik dalam penyajian visualisasi pada dashboard.

Proses pemuatan data ke dalam basis data analitik melibatkan mekanisme ETL (*Extract, Transform, Load*), yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber data mentah dengan sistem penyimpanan yang siap untuk dianalisis [24]. ETL tidak hanya berperan dalam memindahkan data, tetapi juga menjamin kualitas data melalui aspek konsistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Hal ini menjadi krusial dalam pengolahan data BPS yang diperoleh melalui Web API, mengingat struktur data dalam format JSON umumnya memerlukan proses pemetaan metadata serta transformasi lanjutan sebelum dapat disimpan ke dalam bentuk tabel relasional yang terstandarisasi.

D. Dashboard Analitik

Dashboard analitik merupakan antarmuka visual yang dirancang untuk menyajikan informasi penting secara ringkas dan interaktif, sehingga pengguna dapat memahami kondisi data dengan cepat tanpa perlu melakukan analisis manual [25]. *Dashboard* berperan sebagai lapisan presentasi yang mengubah data kompleks menjadi visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik garis, peta koropleth, diagram batang, serta indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators* atau KPI) dalam konteks *business intelligence* [26]. Kemampuan tersebut menjadikan *dashboard* sebagai alat yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam pemantauan indikator pembangunan sosial ekonomi.

Secara teknis, *dashboard* berbasis web dibangun dengan arsitektur yang mencakup lapisan data, pemrosesan, dan presentasi yang saling terintegrasi [27]. Integrasi ini memungkinkan data dimuat secara dinamis dari basis data atau API dan disajikan dalam bentuk visualisasi yang dapat

diperbarui. Pada penelitian ini, dashboard menampilkan enam indikator sosial ekonomi Indonesia, yaitu kemiskinan, pengangguran, rata-rata lama sekolah, IPM, gini ratio, dan pertumbuhan PDRB, yang berasal dari hasil proses ETL berbasis Web API BPS.

Efektivitas dashboard ditentukan oleh kualitas visualisasi, relevansi indikator, serta kemudahan interpretasi. Oleh karena itu, desain dashboard dalam penelitian ini menekankan keterbacaan data dan kejelasan visual agar dapat mendukung pemantauan tren dan disparitas pembangunan antarwilayah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkuat posisi penelitian, dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu terkait ETL pipeline, dashboard analitik, dan pengolahan data. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan serta menemukan celah penelitian, yang dirangkum pada Tabel 1.

TABEL 1. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian	Hasil	GAP Penelitian
<i>Design and Implementation of an ETL Pipeline for Prospective Student Data Analysis in Higher Education Admissions</i> (Setiyawati dkk., 2025) [10]	Merancang dan mengimplementasikan arsitektur ETL pipeline berbasis microservices untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data calon mahasiswa sebagai fondasi sistem business intelligence pemasaran perguruan tinggi. Pengujian meliputi Source to Target Count Testing, Duplicate Data Check Testing, dan Data Transformation Testing dengan seluruh hasil valid.	Sumber data berasal dari basis data internal universitas yang sudah terstruktur, sehingga tidak mencakup tantangan ekstraksi data dari API publik eksternal. Selain itu, penelitian tidak membangun dashboard analitik sebagai luaran akhir sistem.
<i>Implementasi Pipeline ETL/ELT dan Model Dimensional untuk Analisis Penjualan Shopee Menggunakan PostgreSQL, Docker, dan Apache Superset</i> (Hutabalian dkk., 2025) [11]	Mengimplementasikan pipeline analitik terintegrasi menggunakan Python, PostgreSQL dengan model Star Schema, Docker, dan Apache Superset untuk mengonversi data mentah penjualan toko kosmetik di Shopee menjadi dashboard bisnis interaktif. Pipeline mampu memproses ±4.000 baris data dalam kurang dari dua menit dengan pembaruan visualisasi secara otomatis.	Sumber data berasal dari file Excel ekspor Shopee Seller Center yang bersifat statis dan terstruktur, belum memanfaatkan ekstraksi data dinamis melalui Web API publik. Domain yang digunakan adalah e-commerce bisnis, bukan data indikator sosial ekonomi resmi.
<i>Implementasi Sistem Business Intelligence untuk Mendukung Peningkatan Pengambilan Keputusan Manajerial Kesehatan</i> (Putri dkk., 2026) [28]	Merancang dan mengimplementasikan sistem Business Intelligence pada Dinas Kesehatan Kota Palembang menggunakan pendekatan BI Roadmap. Data dari 39 puskesmas diintegrasikan melalui proses ETL dengan Pentaho ke dalam data warehouse multidimensional (Fact Constellation Schema), divisualisasikan melalui dashboard berbasis OLAP, serta dianalisis menggunakan clustering K-	Sumber data diperoleh secara manual dari laporan operasional puskesmas dalam format spreadsheet, belum memanfaatkan API publik untuk otomatisasi pengambilan data. Domain terbatas pada sektor kesehatan daerah, belum

	Means yang menghasilkan tiga klaster wilayah berdasarkan profil epidemiologis.	mencakup indikator sosial ekonomi multidimensi berbasis sumber data resmi seperti BPS.
--	--	--

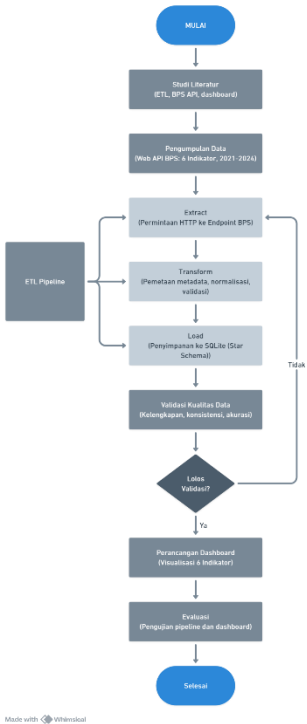
Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam pengembangan ETL pipeline dan dashboard analitik pada masing-masing domain. Setiyawati dkk. [10] menunjukkan efektivitas arsitektur ETL berbasis *microservices*, namun masih terbatas pada data internal tanpa API eksternal. Hutabalian dkk. [11] mengembangkan pipeline ETL/ELT yang efisien untuk analisis e-commerce, tetapi menggunakan data statis dari berkas ekspor. Sementara itu, Putri dkk. [28] menghasilkan sistem *Business Intelligence* dengan dashboard OLAP dan *clustering*, meskipun pengambilan data masih dilakukan secara manual.

Dari kajian tersebut, teridentifikasi kesenjangan berupa belum adanya integrasi ETL *end-to-end* berbasis Web API publik resmi, khususnya API BPS, pada domain sosial ekonomi Indonesia. Selain itu, aspek pemetaan metadata JSON, validasi kualitas data dalam pipeline, serta penyajian indikator dalam dashboard berbasis web belum dikembangkan secara terpadu. Kesenjangan ini menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

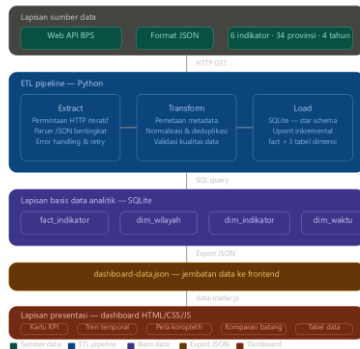
Penelitian dilaksanakan melalui delapan tahapan yang sistematis dan saling berkesinambungan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Alur penelitian dimulai dari studi literatur untuk membangun landasan teoretis mengenai ETL *pipeline*, Web API BPS, dan *dashboard* analitik. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui Web API BPS yang mencakup enam indikator sosial ekonomi pada periode 2021–2024.



Tahap berikutnya adalah implementasi ETL *pipeline* yang terdiri dari tiga sub-proses berurutan: *extract* (pengambilan data dari endpoint API), *transform* (pemetaan metadata, normalisasi, dan penanganan nilai hilang), serta *load* (pemuatan data ke basis data SQLite dengan *star schema*). Setelah proses ETL selesai, dilakukan validasi kualitas data mencakup aspek kelengkapan, konsistensi, dan akurasi. Apabila data tidak memenuhi kriteria validasi, proses dikembalikan ke tahap ekstraksi untuk perbaikan. Data yang telah lolos validasi selanjutnya digunakan sebagai sumber dalam perancangan *dashboard* analitik. Tahap akhir meliputi evaluasi terhadap kinerja *pipeline* dan kelengkapan visualisasi, yang hasilnya dirangkum dalam pelaporan.

B. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang secara berlapis (*layered architecture*) yang terdiri atas empat lapisan utama yang saling terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar arsitektur di atas**. Pendekatan berlapis ini dipilih karena memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang jelas antarkomponen sehingga setiap lapisan dapat dikembangkan, diuji, dan dipelihara secara independen.



Lapisan pertama adalah lapisan sumber data, yaitu Web API BPS yang menyediakan data statistik enam indikator sosial ekonomi dalam format JSON melalui protokol HTTP.

Lapisan kedua adalah lapisan ETL *pipeline* yang diimplementasikan menggunakan Python, terdiri dari modul *extract* (pengambilan data via HTTP), *transform* (pemetaan metadata, normalisasi, dan validasi), serta *load* (pemuatan ke basis data dalam skema bintang).

Lapisan ketiga adalah lapisan basis data analitik berbasis SQLite dengan struktur *star schema*, terdiri dari satu tabel fakta (*fact_statistic*) dan tabel dimensi (*dim_wilayah*, *dim_indikator*, *dim_waktu*, *dim_turvar*, dan *dim_turtahun*).

Lapisan keempat adalah lapisan jembatan data, berupa file **dashboard-data.json yang di-export dari SQLite**. File ini berfungsi sebagai penghubung statis antara basis data relasional dan frontend, sehingga dashboard dapat beroperasi tanpa koneksi langsung ke SQLite saat *runtime*.

Lapisan kelima adalah lapisan presentasi berupa dashboard berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Data dimuat oleh *data-loader.js* dari file JSON, kemudian dirender melalui modul *charts.js*, *table.js*, dan *filters.js*, dengan pemformatan data ditangani oleh *formatters.js*, narasi otomatis oleh *narrative.js*, dan manajemen state UI oleh *state.js*.

C. Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh melalui layanan Web API BPS yang dapat diakses pada <https://webapi.bps.go.id/v1/api/list>. Layanan ini memungkinkan akses data statistik dalam format JSON melalui protokol HTTP tanpa prosedur pengunduhan manual. Pengguna dapat mengakses berbagai jenis data mencakup tabel dinamis, tabel statis, publikasi, dan siaran pers dari seluruh domain BPS di Indonesia [16]. Setiap permintaan menyertakan parameter *key* (API key), *model* (jenis data), *domain* (kode wilayah empat digit), *lang*=ind, dan *page* untuk paginasi.

Penelitian ini menggunakan lima model endpoint API secara berurutan. Model *th*, *vervar*, *turvar*, dan *turth* digunakan untuk mengambil metadata dimensi, sedangkan model data digunakan untuk mengambil nilai statistik aktual. Penting dicatat bahwa parameter *th* pada *model=data* bukan tahun kalender melainkan *th_id* internal BPS yang harus diperoleh terlebih dahulu dari *model=th*. Kelima model endpoint tersebut disajikan pada **Tabel I**.

Model	Parameter	Fungsi	Output Utama
th	domain	Mengambil daftar periode (<i>th_id</i>) yang tersedia untuk suatu variabel	<i>th_id</i> , tahun label
vervar	var, domain	Mengambil daftar kategori wilayah vertikal per variabel	<i>kode_wilayah</i> , <i>nama_wilayah</i>
turvar	var, domain	Mengambil klasifikasi variabel turunan (mis. perkotaan/perdesaan)	<i>turvar_id</i> , label
turth	var, domain	Mengambil klasifikasi periode turunan (mis. Tahunan/Semester)	<i>turth_id</i> , label
data	var, <i>th</i> (<i>th_id</i>), domain	Mengambil data nilai statistik aktual dalam format <i>datacontent</i>	<i>datacontent</i> (dict), <i>last update</i>

Respons API BPS mengembalikan format JSON bersarang dengan struktur *data = [metadata, rows]*. Khusus untuk *model=data*, nilai statistik dikembalikan dalam format *datacontent* berupa dictionary dengan *composite key* sebagai kunci dan nilai numerik sebagai nilai.

Pengambilan data dilakukan dengan mekanisme paginasi otomatis yang membaca nilai *pages* dari metadata respons dan mengambil setiap halaman secara berurutan. Mekanisme *retry* dengan *exponential backoff* diimplementasikan untuk menangani kode HTTP 429 (*rate limit*) dan **kode 5xx** dari server. Keenam indikator yang dikumpulkan disajikan pada **Tabel II** dengan cakupan periode 2021–2024 pada domain nasional (kode 0000).

Indikator key	Indikator BPS	Var id	Records
<i>poverty_rate</i>	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah	192	752
<i>open_unemployment_rate</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi	543	288
<i>mean_years schooling_new_method</i>	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah	415	2200
<i>human_development_index_new_method</i>	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi	494	152
<i>gini_ratio</i>	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah	98	752

regional_gdp_growth_constant_2010	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi	291	148
TOTAL	6 indikator sosial ekonomi, 4 tahun (2021–2024), domain nasional (0000)		4292

Seluruh respons mentah disimpan sebagai snapshot JSON di direktori *results/api/extract/* beserta nilai *SHA-256* pada tabel *raw_api_snapshot* untuk keperluan audit trail. Total snapshot yang dihasilkan berjumlah 54 berkas JSON yang merepresentasikan 6 indikator $\times$ 4 tahun dengan kelima model metadata masing-masing.

D. Perancangan ETL Pipeline

Proses *extract* dilakukan menggunakan Python dengan memanfaatkan modul *urllib* dari *standard library* untuk mengakses endpoint Web API BPS melalui protokol HTTP. Setiap permintaan menyertakan parameter *model*, *domain*, *lang*, dan *key* yang dibangun secara dinamis oleh modul *client.py*. Respons JSON dari setiap endpoint disimpan sebagai *snapshot* mentah di direktori *results/api/extract/* beserta nilai *SHA-256* pada tabel *raw_api_snapshot* untuk keperluan *audit trail*. Mekanisme *retry* dengan *exponential backoff* diimplementasikan untuk menangani respons HTTP 429 (*rate limit*) dan kode 5xx dari server, sehingga proses ekstraksi tetap andal meskipun terjadi gangguan sementara pada sisi API.

Proses *transform* dilakukan oleh modul *normalize.py* dan *pipeline.py* yang membaca *snapshot* mentah hasil ekstraksi, kemudian mendekode *datacontent* menggunakan aturan *composite key* BPS dengan format *var.val + var.val + turvar.val + tahun.val + turtahun.val*. Setiap nilai numerik dinormalisasi menggunakan fungsi *normalize_numeric_value* yang menangani format desimal Indonesia (koma sebagai pemisah desimal). Hasil transformasi menghasilkan baris-baris terstruktur yang siap dimuat ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi. Selanjutnya dilakukan validasi kualitas data yang mencakup pengecekan *decoded_count* terhadap *raw_datacontent_count*, pendeteksian *unmatched key*, pengecekan nilai *null*, dan pengecekan duplikasi *fact grain*. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, *quality gate* dinyatakan *failed* dan proses dihentikan.

Proses *load* dilakukan oleh modul *database.py* yang memuat data hasil transformasi ke dalam basis data analitik berbasis SQLite menggunakan pendekatan *star schema*. Struktur basis data terdiri dari satu tabel fakta (*fact_statistik*) dan lima tabel dimensi (*dim_indikator*, *dim_wilayah*, *dim_waktu*, *dim_turvar*, *dim_turtahun*). Pemuatan data menggunakan mekanisme *upsert* berbasis *INSERT OR REPLACE* untuk menjamin idempotansi, sehingga pipeline dapat dijalankan ulang tanpa menghasilkan duplikasi data. Seluruh proses ETL dicatat dalam tabel *etl_run_log* yang menyimpan informasi *run_id*, status, waktu mulai dan selesai, serta jumlah baris yang dimuat.

E. Perancangan Dashboard Analitik

Dashboard analitik dirancang sebagai antarmuka berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang berjalan sepenuhnya di sisi klien tanpa memerlukan koneksi langsung ke basis data SQLite saat *runtime*. Data disediakan melalui file statis

dashboard-data.json yang di-export dari SQLite menggunakan skrip *generate_dashboard_data.py*, kemudian dimuat oleh modul *data-loader.js* melalui mekanisme *fetch* API. Pendekatan ini dipilih agar *dashboard* dapat diakses secara langsung melalui *browser* tanpa memerlukan *server backend*.

Dashboard menampilkan enam indikator sosial ekonomi yang dapat difilter berdasarkan indikator, wilayah, dan tahun melalui modul *filters.js*. Visualisasi data disajikan dalam bentuk grafik tren dan grafik peringkat yang dirender oleh modul *charts.js*, serta tabel data yang dikelola oleh modul *table.js*. Pemformatan nilai numerik ditangani oleh modul *formatters.js*, sedangkan narasi otomatis yang mendeskripsikan kondisi indikator dihasilkan oleh modul *narrative.js*. Manajemen *state* antarmuka, termasuk filter yang aktif dan indikator yang dipilih, dikelola secara terpusat oleh modul *state.js*.

Sebelum data ditampilkan, *data-loader.js* melakukan validasi struktur *dashboard-data.json* dengan memastikan ketersediaan *array* wajib seperti *indicators*, *years*, *regions*, dan *table_rows*, serta memverifikasi bahwa data bersumber dari ETL nyata melalui pengecekan *flag no_dummy_data*.

F. Validasi dan Evaluasi

Validasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah validasi kualitas data pada proses *transform* menggunakan mekanisme *quality gate* yang secara otomatis memeriksa lima kriteria: (1) jumlah baris yang berhasil didekode sama dengan jumlah *raw_datacontent*, (2) tidak ada *unmatched key*, (3) tidak ada nilai *null*, (4) tidak ada duplikasi *fact grain*, dan (5) total *raw_datacontent_count* lebih dari nol. Apabila seluruh kriteria terpenuhi, *quality gate* dinyatakan *passed* dan proses dilanjutkan ke tahap *load*. Hasil validasi disimpan dalam file *transform_quality_metrics.json* sebagai *artifact* yang dapat diaudit.

Tahap kedua adalah validasi pada proses *load* yang memverifikasi kesesuaian jumlah baris antara hasil *transform* dan data yang termuat di SQLite. Seluruh proses ETL dicatat dalam tabel *etl_run_log* dengan status *success* atau *failed*, sehingga setiap eksekusi dapat ditelusuri. Evaluasi kinerja pipeline diukur berdasarkan jumlah *fact row* yang berhasil dimuat, jumlah *snapshot* yang dihasilkan, dan kelengkapan tabel dimensi yang terbentuk. Berdasarkan hasil eksekusi, pipeline berhasil memuat 4.292 baris data fakta dari 54 *snapshot* JSON yang merepresentasikan 6 indikator $\times$ 4 tahun dengan domain nasional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. P. Hababil, M. K. Firdaus, N. Nazhmi, R. Alghifary, M. D. Hamdani, and A. Fadilla, "Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-ekonomi Antar Masyarakat," 2024. [Online]. Available: <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- [2] T. Agus Triono, R. Candra Sangaji, D. Program, and F. Bisnis dan Ekonomi, "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022," *Journal of Society Bridge*, vol. 1, no. 1, Jan. 2023, [Online]. Available: <https://www.bk3s.org/ojs/index.php/jsb>
- [3] M. M. Lino, W. Djani, and M. N. B. C. Neolaka, "Pentingnya Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 49–58, Jan. 2025, doi: 10.54082/jamsi.1422.

- [4] Samsul Hadi, Ahmad Taufiki, Maulana Zakaria Ahmad, and Adil Siswanto, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, vol. 2, no. 1, pp. 32–39, Feb. 2024, doi: 10.59435/jiss.v2i1.224.
- [5] D. Andriansyah, "Implementasi Extract-Transform-Load (ETL) Data Warehouse Laporan Harian Pool," *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA STMIK ANTAR BANGSA*, vol. 8, no. 2, pp. 45–49, 2022.
- [6] A. F. Amanda and B. Waspodo, "Implementation of Extract, Transform, Load (ETL) Method for Sales Data Visualization Using Google Looker Studio," *Jurnal Ilmiah Media Siso*, vol. 19, no. 2, pp. 124–134, Oct. 2025, doi: 10.33998/mediasiso.2025.19.2.2547.
- [7] T. Akbar, R. Fauzi, and S. Maharani, "ANALISA VISUALISASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2023 MENGGUNAKAN POWER BI DESKTOP," *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, vol. 3, no. 11, pp. 790–800, 2025.
- [8] F. Kevin Senduk *et al.*, "Analisis Data dengan Business Intelligence dan Tableau untuk Visualisasi Garis Kemiskinan," *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 14, no. 3, pp. 2540–9719, 2025, [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [9] H. Putra and B. Aulia, "Penerapan Data Warehouse dan Dashboard Berbasis Kimball Nine-Step untuk Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pengambilan Keputusan," *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, vol. 15, no. 1, p. 2023, 2023, [Online]. Available: <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>
- [10] N. Setiyawati, D. H. Bangkalang, and G. W. Asmara, "Design and Implementation of an ETL Pipeline for Prospective Student Data Analysis in Higher Education Admissions," *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 14, no. 5, pp. 2125–2132, 2025, [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [11] P. Hutabalian, "IMPLEMENTASI PIPELINE ETL/ELT DAN MODEL DIMENSIONAL UNTUK ANALISIS PENJUALAN SHOPEE MENGGUNAKAN POSTGRES SQL, DOCKER, DAN APACHE SUPERSET," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3S1, Oct. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.8093.
- [12] M. Fuad Munawirsyah Nasution and Rahmad Raihan Munthe, "ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL," *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, vol. 3, no. 2, pp. 162–172, Jan. 2025, doi: 10.61722/jiem.v3i2.3812.
- [13] C. Maharani, D. Amelia Ningrum, A. Eka Fatmawati, and A. Fadilla, "Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif," *Journal of Macroeconomics and Social Development*, vol. 1, no. 3, pp. 1–10, 2024, [Online]. Available: <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- [14] S. Suryani and M. Syahbudi, "PERAN LEARNING ORGANIZATION DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, vol. 1, no. 5, pp. 707–716, Apr. 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i5.84.
- [15] V. Rachmawati, M. Administrasi, P. Negara, P. Stia, and L. Jakarta, "Peran Strategis dan Tantangan BPS Dalam Penyediaan Data Indikator SDGs di Indonesia," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 9.0*, Sep. 2025, pp. 494–504. [Online]. Available: <https://sdgs.bappenas.go.id>
- [16] "Badan Pusat Statistik API Documentation," Badan Pusat Statistik. Accessed: May 01, 2026. [Online]. Available: <https://webapi.bps.go.id/documentation>.
- [17] Branchris, K. Alexander Yech, and A. Wijaya, "Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perancangan Data Warehouse Penjualan E-Commerce untuk Analisis Tren Produk dan Brand Populer," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026, [Online]. Available: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>
- [18] F. W. Dhenata *et al.*, "Penerapan Proses Extract, Transform, Load (ETL) dalam Pengolahan Dataset Kaggle untuk Analisis Data Statistik Pemain Sepak Bola," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, vol. 01, no. 03, pp. 3123–5573, 2026.
- [19] A. Setiyadi, I. Dwiguna Sumitra, C. Hardyanto, and D. Reza, "Model Sistem Digitalisasi Dokumen Akreditasi untuk Mendukung Proses Validasi Oleh Asesor Menggunakan Metode Ekstraksi Transformasi dan Load," *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, vol. 14, no. 2, pp. 1–9, Nov. 2025, doi: 10.34010/komputa.v14i2.16365.
- [20] T. I. Muarif and R. D. Dana, "IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK PENGEMBANGAN VISUALISASI DATA PADA APLIKASI OPEN DATA DI DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, vol. 8, no. 1, pp. 902–909, Feb. 2024.
- [21] E. Saputra, "Permodelan Data Warehouse Untuk Penjualan Ban Menggunakan Online Analytical Processing (OLAP)," *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM)*, vol. 2, no. 1, pp. 12–18, Mar. 2023, doi: 10.58602/jima-ilkom.v2i1.13.
- [22] E. Dritsas and M. Trigka, "Database Systems in the Big Data Era: Architectures, Performance, and Open Challenges," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 95068–95084, Jun. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3572059.
- [23] A. Dhaouadi, K. Bousselmi, M. M. Gammoudi, S. Monnet, and S. Hammoudi, "Data Warehousing Process Modeling from Classical Approaches to New Trends: Main Features and Comparisons," *Data (Basel)*, vol. 7, no. 8, Aug. 2022, doi: 10.3390/data7080113.
- [24] B. Khan, W. Khan, S. Jan, and M. I. Chughtai, "An Overview of ETL Techniques, Tools, Processes and Evaluations in Data Warehousing," *Journal on Big Data*, vol. 6, no. 1, pp. 1–20, 2024, doi: 10.32604/jbd.2023.046223.
- [25] E. A. Ramadhanti, A. Yusuf, and B. A. Nugroho, "PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF UNTUK VISUALISASI DATA PESERTA PELATIHAN MENGGUNAKAN GOOGLE LOOKER STUDIO," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, vol. 10, no. 1, Feb. 2026.
- [26] Umniyati, F. Fitriastuti, and B. Jemmy Edwin, "IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE DASHBOARD (BID) DENGAN METODE ADDIE PADA BPBJ KABUPATEN KULON PROGO," *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, vol. 7, no. 2, p. 685, May 2025.
- [27] E. Putri Silmina and A. Firdaus Azmi, "PERANCANGAN DASHBOARD OPERATIONS BERBASIS WEB DI PT XYZ INDONESIA MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, vol. 9, no. 2, pp. 3319–3323, Apr. 2025.
- [28] M. F. Putri, K. D. Tania, and A. Bardadi, "IMPLEMENTASI SISTEM BUSINESS INTELLIGENCE UNTUK Mendukung Peningkatan Pengambilan Keputusan Manajerial Kesehatan," *Djtechno : Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 238–253, Apr. 2026.